連接連接雙節點橋接器的Stretch MetroCluster功能區組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_atto.html on May 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

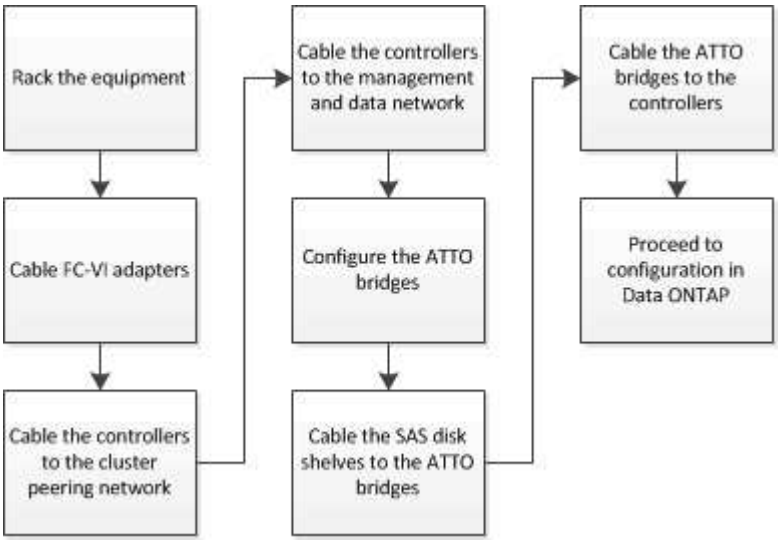
目錄

連接連接雙節點橋接器的Stretch MetroCluster 功能區組態 1
連接雙節點橋接式Stretch MetroCluster 功能的纜線配置 1
雙節點橋接式延伸MetroCluster 功能的部分組態 1
雙節點橋接延伸組態所需MetroCluster 的零件和命名慣例 2
FC至SAS橋接器的資訊收集工作表 4
安裝MetroCluster 和連接線的元件 6
安裝FC至SAS橋接器和SAS磁碟櫃 7

連接連接雙節點橋接器的Stretch MetroCluster 功能區組態

連接雙節點橋接式Stretch MetroCluster 功能的纜線配置

必須在兩個地理站台上實際安裝、連接及設定支援的元件。MetroCluster對於使用原生磁碟櫃的系統而言、步驟略有不同、而非使用陣列LUN的系統。



雙節點橋接式延伸MetroCluster 功能的部分組態

規劃MetroCluster 您的不實組態時、您應該瞭解組態的各個部分、以及它們如何搭配運作。

此組態包含下列主要硬體元素：MetroCluster

- 儲存控制器

  儲存控制器並未直接連接至儲存設備、而是連接至FC對SAS橋接器。儲存控制器是透過FC纜線在每個控制器的FC-VI介面卡之間相互連接。

  每個儲存控制器都設定為DR合作夥伴、以供合作夥伴站台上的儲存控制器使用。

- FC至SAS橋接器

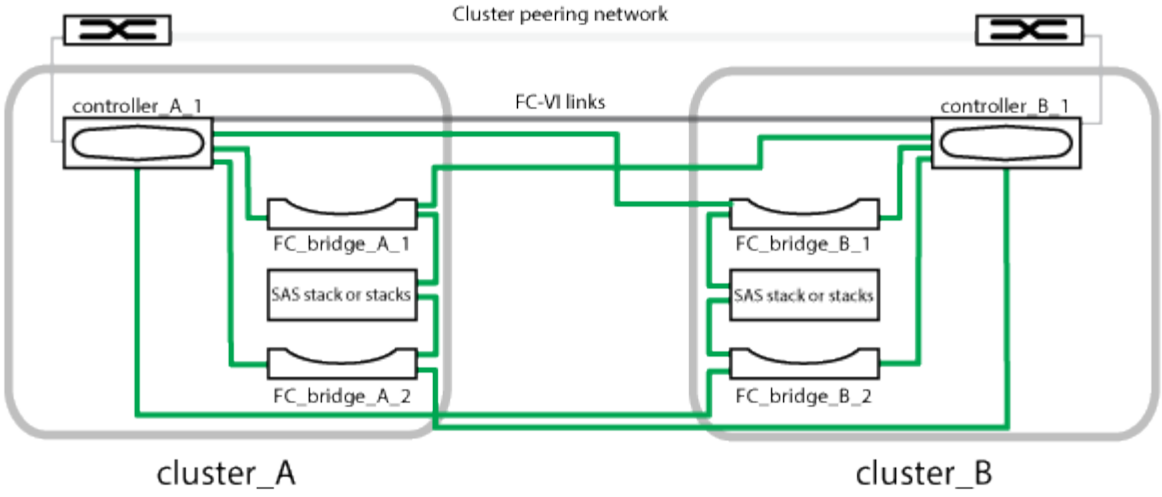
  FC對SAS橋接器可將SAS儲存堆疊連接至控制器上的FC啟動器連接埠、在兩種傳輸協定之間提供橋接。

- 叢集對等網路

  叢集對等網路提供連線功能、可鏡射儲存虛擬機器（SVM）組態。一個叢集上所有SVM的組態都會鏡射到合作夥伴叢集。

下圖顯示MetroCluster 了關於此功能的簡單介紹。對於某些連線、單一線路代表元件之間的多個備援連線。不會

顯示資料與管理網路連線。



- 組態包含兩個單節點叢集。
- 每個站台都有一或多個SAS儲存設備堆疊。

> ACP纜線不支援採用非核心組態的SAS磁碟櫃MetroCluster 。

支援其他儲存堆疊、但每個站台只會顯示一個。

雙節點橋接延伸組態所需MetroCluster 的零件和命名慣例

規劃MetroCluster 您的不完整組態時、您必須瞭解所需及支援的軟硬體元件。為了方便且清楚、您也應該瞭解整個文件範例中元件的命名慣例。例如、一個站台稱為站台A、另一個站台稱為站台B

支援的軟體與硬體

硬體與軟體必須支援MetroCluster 以利支援不支援使用。

"NetApp Hardware Universe"

使用AFF 不完整的系統時、MetroCluster 必須將不完整組態中的所有控制器模組設定為AFF 不完整的系統。

硬體備援功能MetroCluster

由於在整個過程中使用了硬體備援、MetroCluster 因此每個站台都有兩個元件。站台會任意指派字母A和B、而個別元件則會任意指派數字1和2。

需要兩ONTAP 個單節點的叢集

連接橋接的Stretch MetroCluster 等位配置需要兩ONTAP 個單節點的叢集。

命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。

範例名稱：

- 站台A：叢集_A
- 站台B：叢集B

需要兩個儲存控制器模組

連接橋接的Stretch MetroCluster 位向組態需要兩個儲存控制器模組。

控制器必須符合下列要求：

- 命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。
- 所有採用此功能的控制器模組MetroCluster 都必須執行相同版本ONTAP 的功能。
- DR群組中的所有控制器模組都必須為相同的機型。
- DR群組中的所有控制器模組都必須使用相同的FC-VI組態。

  某些控制器模組支援兩種FC-VI連線選項：

  - 內建FC-VI連接埠
  - 插槽1中的FC-VI卡

    不支援混合使用內建FC-VI連接埠的控制器模組、以及使用附加FC-VI卡的控制器模組。例如、如果某個節點使用內建的FC-VI組態、則DR群組中的所有其他節點也必須使用內建的FC-VI組態。

範例名稱：

- 站台A：控制器_a_1
- 站台B：控制器_B_1

FC至SAS橋接器的需求

連接橋接的Stretch MetroCluster Setch組態需要在每個站台上使用兩個以上的FC對SAS橋接器。

這些橋接器會將SAS磁碟櫃連接至控制器模組。

> 在執行ONTAP 支援升級版本的組態中、不支援使用FibreBridge 6500N橋接器。

- 最多可支援四個SAS堆疊的FIBreBridge 7600N和7500N橋接器。
- FibreBridge 6500N橋接器僅支援一個SAS堆疊。
- 每個堆疊可以使用不同的IOM機型、但堆疊內的所有磁碟櫃都必須使用相同的機型。

  支援的IOM機型取決於ONTAP 您執行的版本。

- 命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。

本程序中所使用的建議名稱可識別橋接器所連接的控制器模組和連接埠。

範例名稱：

- 站台A：
  - bridge_a_1_`*port-number*``
  - bridge_a_2_`*port-number*``
- 站台B：
  - bridge_B_1_`*port-number*``
  - bridge_B_2_`*port-number*``

至少需要四個SAS磁碟櫃（建議）

橋接式延伸MetroCluster 支援組態至少需要兩個SAS磁碟櫃。不過、每個站台建議使用兩個磁碟櫃、以每個磁碟櫃為單位、總共四個SAS磁碟櫃。

每個站台至少支援一個機櫃。

範例名稱：

- 站台A：
  - 機櫃_a_1_1
  - 機櫃_a_1_2
- 站台B：
  - 機櫃_B_1_1
  - 機櫃_B_1_2

在堆疊中混合IOM12和IOM 6模組

您的ONTAP 版本必須支援機櫃混合。請參閱互通性對照表工具IMT （英文）、瞭解您的ONTAP 版本的支援機櫃混合。 "NetApp互通性"

如需機櫃混合的詳細資訊、請參閱： "將含有IOM12模組的熱新增磁碟櫃放到具有IOM6模組的磁碟櫃堆疊中"

FC至SAS橋接器的資訊收集工作表

在開始設定MetroCluster 「不必要站台」之前、您應該先收集必要的組態資訊。

站台A、FC對SAS橋接器1（FC_bridge _a_1a）

每個SAS堆疊至少需要兩個FC對SAS橋接器。

每個橋接器都會連接到Controller（控制器）a_1_`*port-number*`s和Controller（控制器）*B_1`port-number_*`s。

站台A	您的價值
bride_a_1a IP位址	

bride_a_1a使用者名稱	
bride_a_1a密碼	

站台A、FC對SAS橋接器2（FC_bridge _a_1b）

每個SAS堆疊至少需要兩個FC對SAS橋接器。

每個橋接器都會連接到Controller（控制器）a_1_`*port-number*`s和Controller（控制器）*B_1`port-number_*`s。

站台A	您的價值
bridge a _1b IP位址	
bride_a_1b使用者名稱	
bride_a_1b密碼	

站台B、FC對SAS橋接器1（FC_bridge _B_1a）

每個SAS堆疊至少需要兩個FC對SAS橋接器。

每個橋接器都會連接到Controller（控制器）a_1_`*port-number*和*Controller*（控制器）*_B_1`_port-number*。

站台B	您的價值
bridge _B_1a IP位址	
bridge _B_1a使用者名稱	
bride_B_1a密碼	

站台B、FC對SAS橋接器2（FC_bridge _B_1b）

每個SAS堆疊至少需要兩個FC對SAS橋接器。

每個橋接器都會連接到Controller（控制器）a_1_`*port-number*和*Controller*（控制器）*_B_1`_port-number*。

站台B	您的價值
bridge _B_1b IP位址	
bridge _B_1b使用者名稱	

bride_b_1b密碼	

安裝MetroCluster 和連接線的元件

安裝硬體元件

如果您尚未收到已安裝在機櫃中的設備、則必須裝入元件機架。

這項工作必須在MetroCluster 兩個地方執行。

步驟

1. 規劃MetroCluster 好各個環節的定位。

   機架空間取決於儲存控制器的平台模式、交換器類型、以及組態中的磁碟櫃堆疊數量。

2. 請妥善接地。
3. 在機架或機櫃中安裝儲存控制器。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

4. 安裝磁碟櫃、開啟磁碟櫃電源、然後設定磁碟櫃ID。
   - 您必須重新啟動每個磁碟櫃。
   - 每MetroCluster 個EDR群組（包括兩個站台）內的每個SAS磁碟櫃、機櫃ID都必須是唯一的。
5. 安裝每個FC對SAS橋接器：

   a. 使用四顆螺絲將橋前面的「L」支架固定至機架正面（齊面安裝）。

      橋接「L」支架的開孔符合19吋（482.6公釐）機架的機架標準ETA -310-X。

      如需更多資訊及安裝圖例、請參閱橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_。

   b. 將每個橋接器連接至提供適當接地的電源。

   c. 開啟每個橋接器的電源。

      ⓘ 為了獲得最大恢復能力、連接至相同磁碟櫃堆疊的橋接器必須連接至不同的電源。

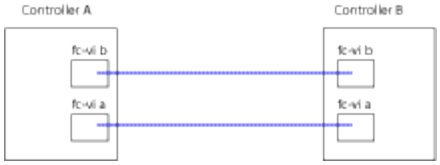
   橋接就緒LED可能需要30秒才能亮起、表示橋接器已完成開機自我測試程序。

將控制器彼此連接

每個控制器的FC-VI介面卡必須直接連接至其合作夥伴。

步驟

1. 連接FC-VI連接埠。



上圖為所需纜線的典型表示方式。特定的FC-VI連接埠因控制器模組而異。

- 您可以訂購支援FC-VI連線的2種選項之一、以利訂購支援A300和FAS8200控制器模組：AFF
  - 以FC-VI模式設定的內建連接埠0e和0f。
  - 插槽1中FC-VI卡上的連接埠1A和1b。
- 例如、EFCA700和FAS9000儲存系統控制器模組各使用四個FC-VI連接埠。AFF

叢集對等連線纜線

您必須將用於叢集對等的控制器模組連接埠纜線、以便與合作夥伴站台上的叢集建立連線。

此工作必須在MetroCluster ESCSI組態中的每個控制器模組上執行。

每個控制器模組上至少應使用兩個連接埠進行叢集對等處理。

建議的連接埠和網路連線最低頻寬為1 GbE。

步驟

1. 識別並連接至少兩個連接埠以供叢集對等、並驗證它們是否與合作夥伴叢集具有網路連線能力。

   叢集對等作業可在專用連接埠或資料連接埠上執行。使用專用連接埠可為叢集對等流量提供更高的處理量。

   "叢集與SVM對等化快速組態"

管理與資料連線的佈線

您必須將每個儲存控制器上的管理和資料連接埠纜線連接至站台網路。

這項工作必須針對MetroCluster 兩個站台的每個新控制器重複執行。

您可以將控制器和叢集交換器管理連接埠連接至網路中的現有交換器。此外、您也可以將控制器連接至新的專用網路交換器、例如NetApp CN1601叢集管理交換器。

步驟

1. 將控制器的管理和資料連接埠連接至本機站台的管理和資料網路。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

安裝FC至SAS橋接器和SAS磁碟櫃

在組態中新增儲存設備時、您可以安裝Atto FibreBridge橋接器和SAS磁碟櫃、並進行纜線

連接。

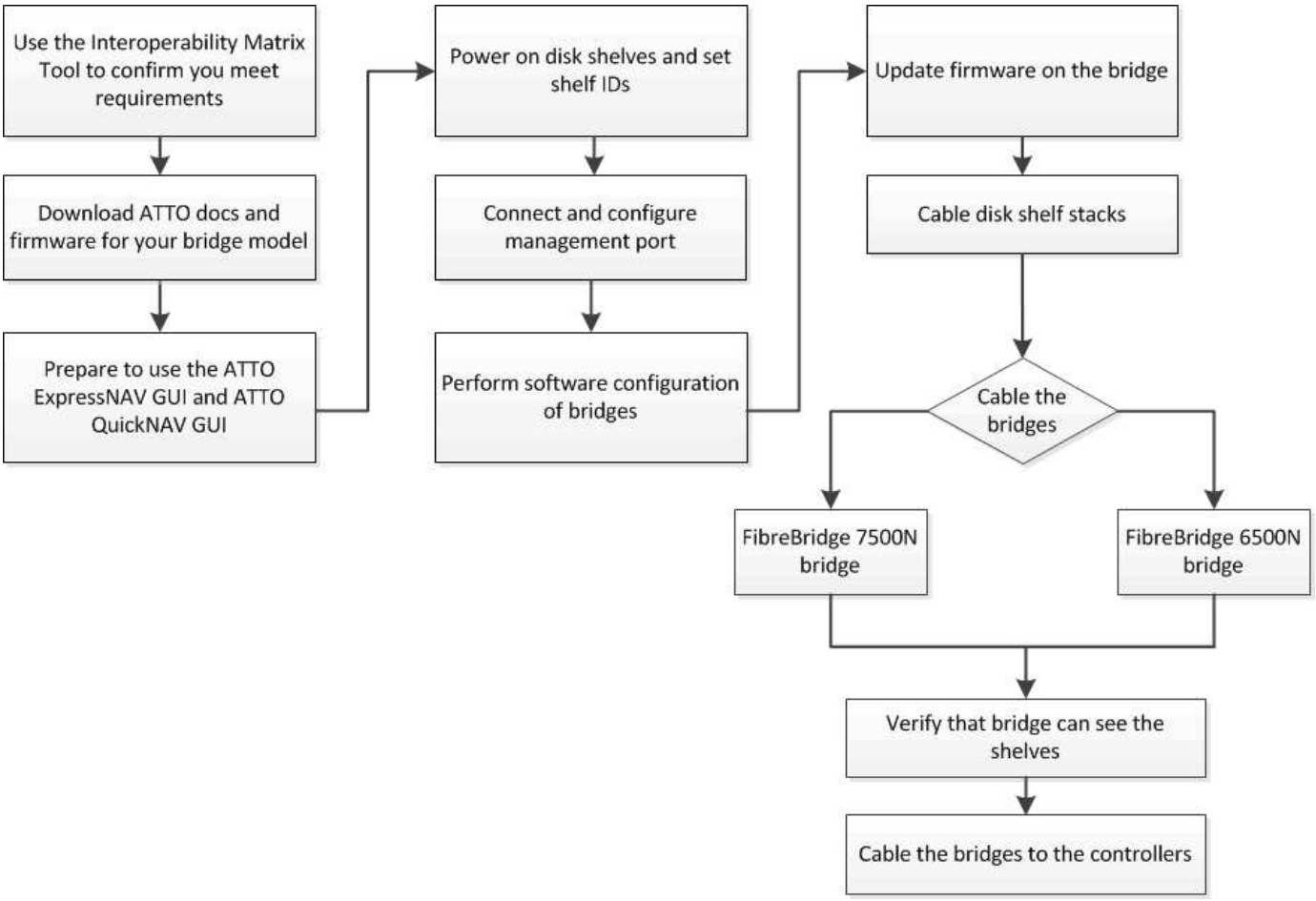
對於從原廠接收的系統、FC對SAS橋接器已預先設定、不需要額外的組態。

此程序假設您使用建議的橋接管理介面：Atto ExpressNAV GUI和Atto QuickNAV公用程式。

使用Atto ExpressNAV GUI來設定及管理橋接器、以及更新橋接器韌體。您可以使用Atto QuickNAV公用程式來設定橋接式乙太網路管理1連接埠。

如果需要、您可以改用其他管理介面、例如序列連接埠或Telnet來設定及管理橋接器、設定乙太網路管理1連接埠、以及使用FTP來更新橋接器韌體。

此程序使用下列工作流程：



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.